

Comunidades Biológicas no Espaço

Ecologia 2 — UFPE

Departamento de Botânica

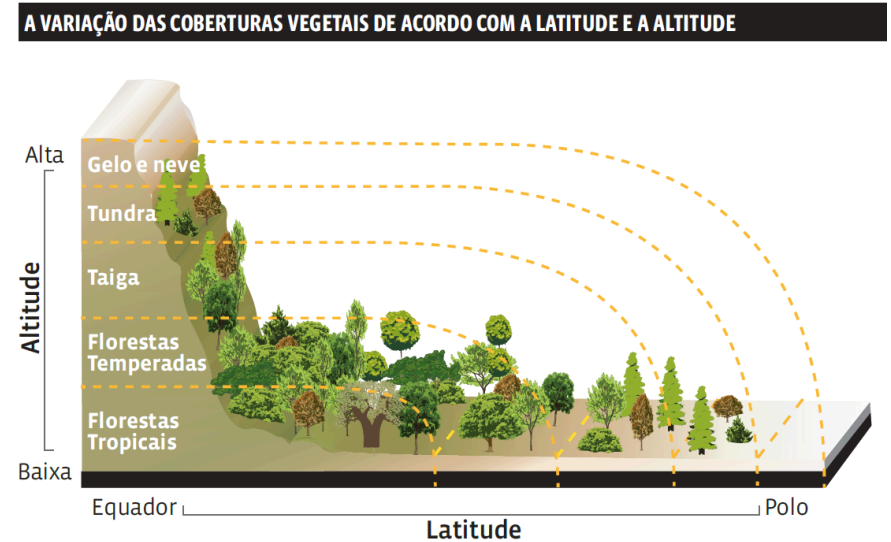
2026-05-15

Diversidade no Espaço

Heterogeneidade Espacial

Heterogeneidade espacial é a variação nas condições ambientais, na estrutura do habitat e na composição de recursos ao longo do espaço geográfico.

- Variação abiótica (clima, solo, topografia)
- Variação biótica
- Distribuição de recursos
- Histórico de perturbações



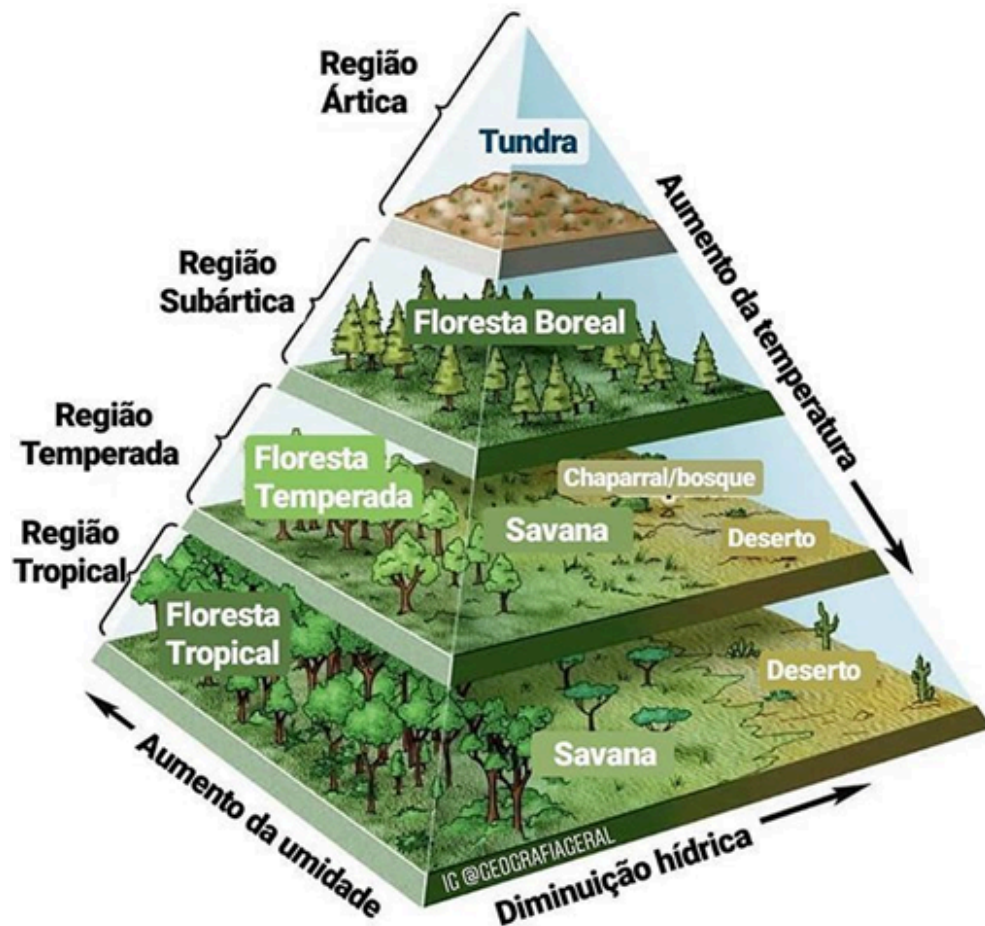
[1] [2] ISTOCK PHOTOS

Hipótese da heterogeneidade do habitat: ambientes mais heterogêneos sustentam maior diversidade de espécies.

Por que a diversidade varia no espaço?

Fator	Escala	Mecanismo
Clima	Regional/global	Limita fisiologia e produtividade
Topografia	Local/regional	Cria microclimas e barreiras
Tipo de solo	Local	Filtra espécies por nutrição
Perturbação	Local/regional	Abre/fecha nichos

Gradiente latitudinal de diversidade — o padrão mais robusto em ecologia

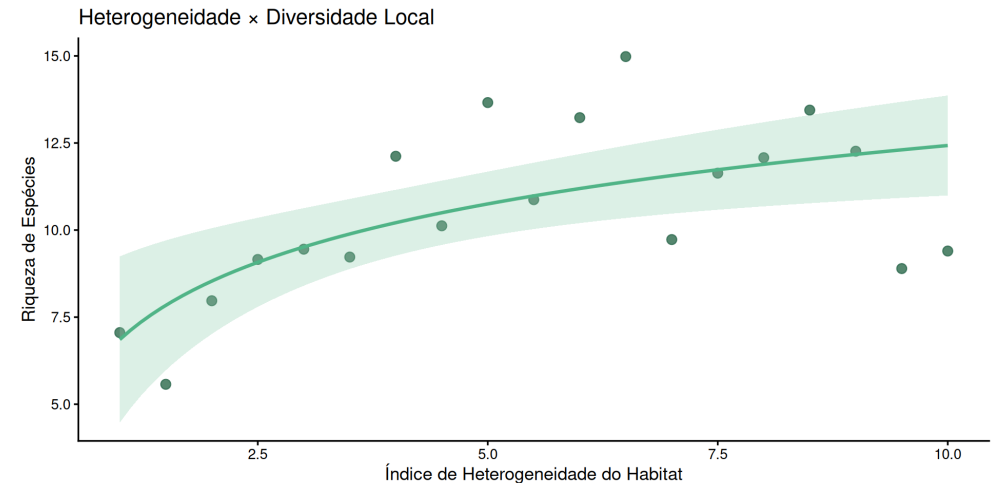


Hipóteses explicativas:

1. Produtividade / energia disponível
2. Área e tamanho dos biomas
3. Estabilidade climática histórica
4. Maior tempo de evolução (tropicais)
5. Diferenças em taxas de especiação/extinção

Heterogeneidade x Diversidade

- Habitats complexos = **mais nichos ecológicos**
- Maior número de microambientes → maior partição de recursos
- Florestas tropicais: estratificação vertical
- Recifes de coral: complexidade tridimensional

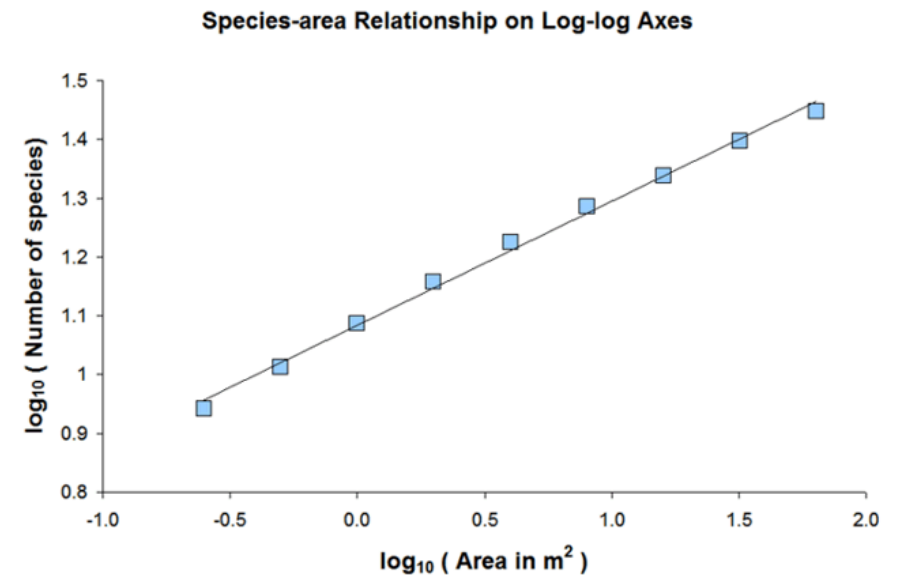
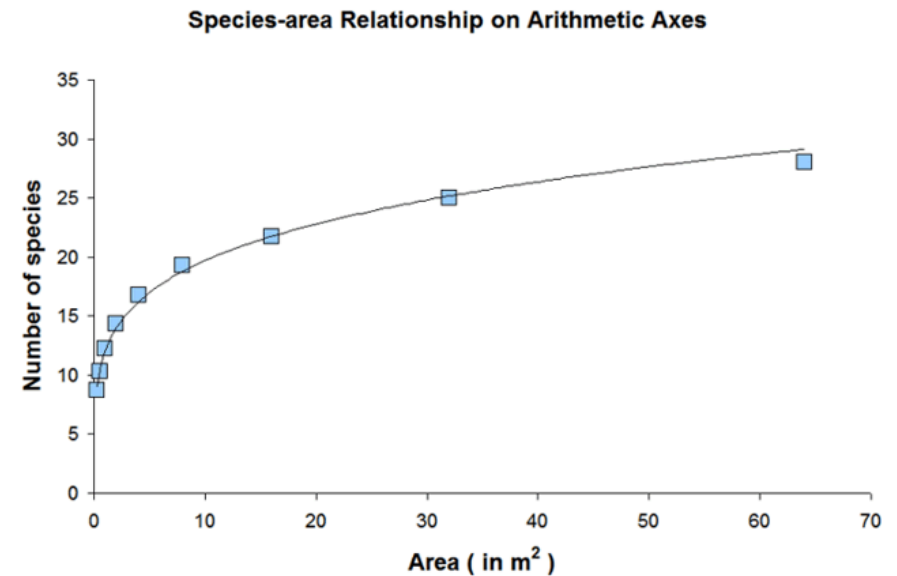


Relação Espécies–Área

Uma das relações mais importantes em ecologia de comunidades:

$$S = c \cdot A^z$$

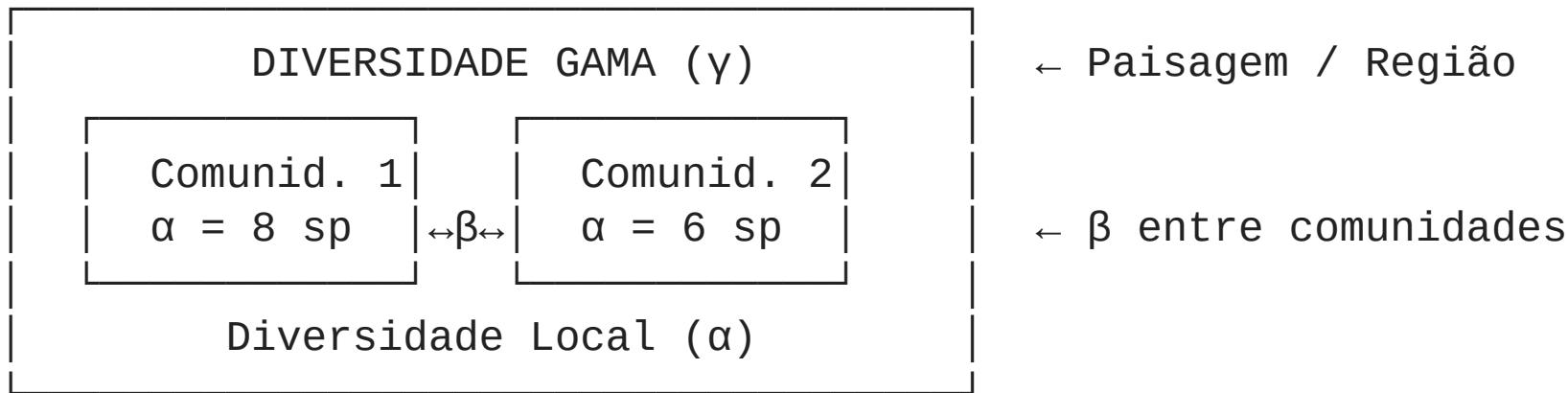
- S = número de espécies
- A = área do habitat
- c = constante (intercepto)
- z = inclinação (0,1–0,35 para ilhas oceânicas; 0,12–0,18 para fragmentos continentais)



Diversidade α , β e γ : As Três Componentes da Diversidade

O Framework de Whittaker

Robert Whittaker propôs a **partição da diversidade** em três escalas hierárquicas:



Alfa (α) Diversidade
dentro de um local
(comunidade local)

Beta (β)
Diversidade *entre*
locais (turnover de
espécies)

Gama (γ)
Diversidade *total* da
região

Diversidade Alfa (α)

Diversidade alfa é a diversidade de espécies em uma escala local, dentro de um único habitat ou comunidade.

Medidas de diversidade α :

Medida	O que captura	Fórmula
Riqueza (S)	Apenas número de espécies	S
Shannon (H')	Riqueza + equitabilidade	$-\sum p_i \ln p_i$
Simpson (D)	Dominância	$1 - \sum p_i^2$

Medida	O que captura	Fórmula
Chao1	Riqueza estimada (rarefação)	$\hat{S} = S_{obs} + \frac{n_1^2}{2n_2}$



Dica

Diversidade α responde a perguntas como: “*Quão diversa é esta floresta?*” ou “*Quantas espécies coexistem neste trecho de rio?*”

Diversidade Gama (γ)

Diversidade gama é a diversidade total de uma região ou paisagem, integrando todos os locais amostrados.

Relação fundamental:

$$\gamma = \alpha \times \beta$$

- **γ alta + α alta** → habitats ricos, baixa substituição entre eles
- **γ alta + α baixa** → habitats pobres individualmente, mas compostos por espécies muito diferentes
- **γ baixa + α baixa** → região com poucos espécies, habitats similares

 Nota

A diversidade gama depende tanto da diversidade local (α) quanto da diferenciação entre comunidades (β).

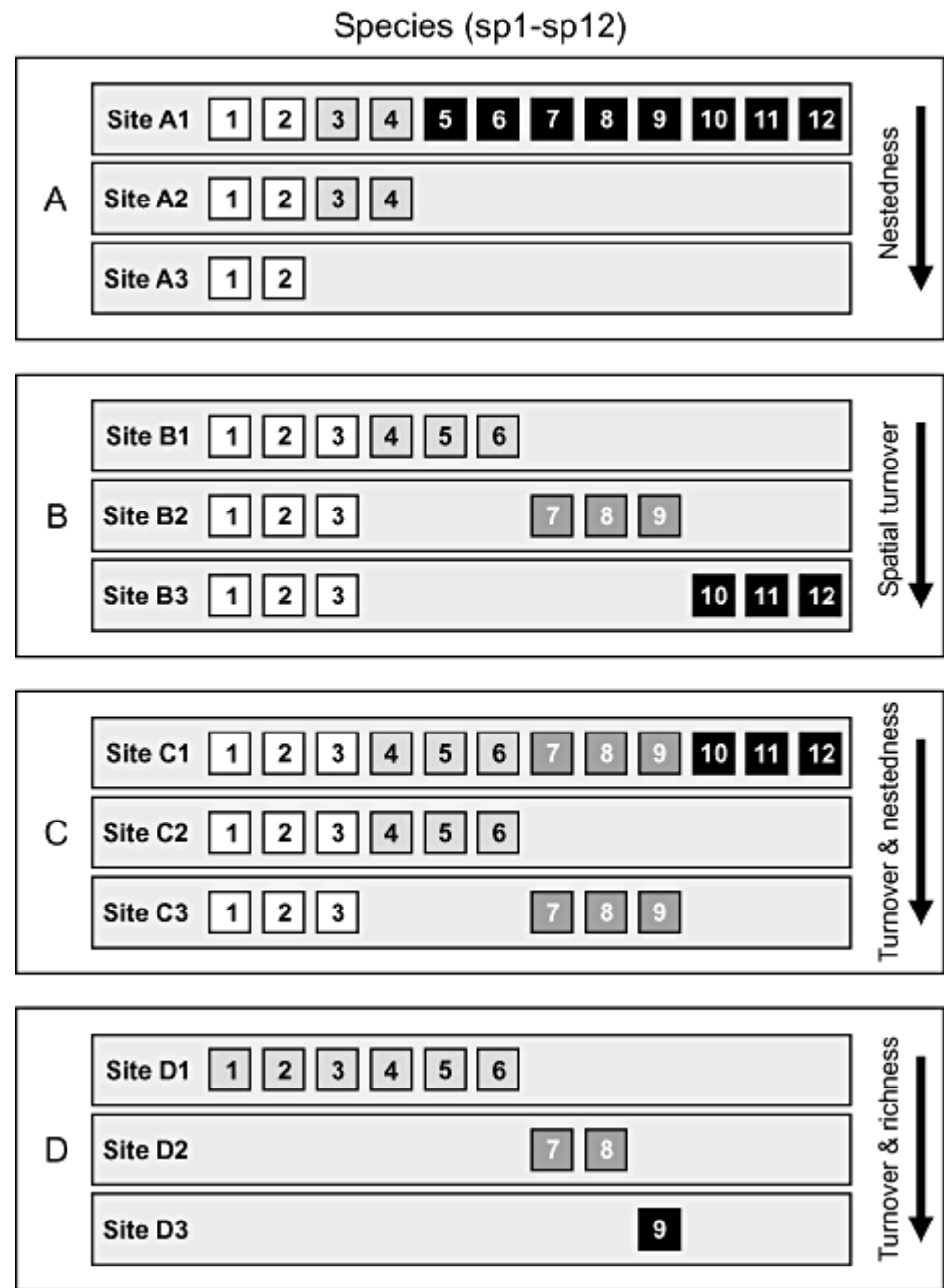
Diversidade Beta (β) — Introdução

Diversidade beta mede a variação na composição de espécies entre diferentes locais ou ao longo de gradientes ambientais.

Por que β é central em ecologia de comunidades?

Duas interpretações de β

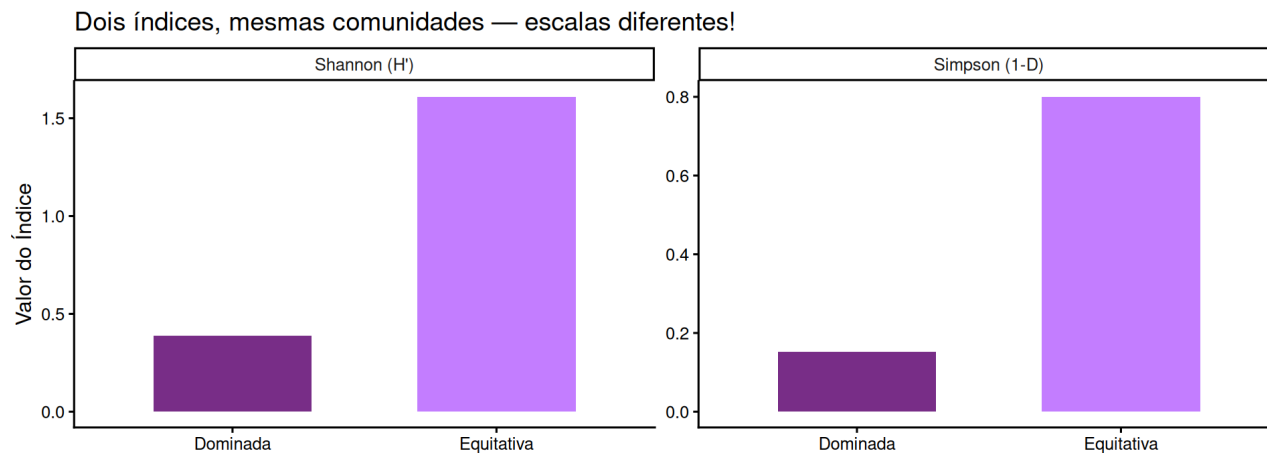
1. **Turnover:** substituição de espécies ao longo de gradientes
2. **Variação:** heterogeneidade multivariada na composição de espécies



Medidas de Diversidade: Índices Clássicos vs. Números de Hill

O Problema dos Índices Clássicos

Índices como H' (Shannon) e D (Simpson) não são diretamente comparáveis entre si:



Aviso

Shannon e Simpson medem conceitos similares, mas em **escalas não comparáveis**.
Como somar ou comparar diretamente?

Números de Hill — A Solução Elegante

Mark Hill (1973) propôs uma **família unificada de medidas de diversidade**:

$${}^qD = \left(\sum_{i=1}^S p_i^q \right)^{\frac{1}{1-q}}$$

Onde **q** é a **ordem da diversidade** — controla o peso dado às espécies raras vs. abundantes:

Explicando

Ordem q	Medida equivalente	Interpretação
$q = 0$	Riqueza (S)	Div spp raras
$q \rightarrow 1$	$\exp(H')$ — exponencial de Shannon	Div spp comuns
$q = 2$	$1/D$ (inverso de Simpson)	div spp dominantes

Interpretação dos Números de Hill

Os números de Hill expressam diversidade em “**número efetivo de espécies**” — quantas espécies igualmente abundantes teriam a mesma diversidade que a comunidade observada.

Princípio do dobramento

Se uma comunidade é dividida em dois grupos igualmente abundantes e sem espécies em comum, o número de Hill deve **dobrar**.

$${}^q D(A \cup B) = {}^q D(A) + {}^q D(B) \quad , \text{ quando } A \cap B = \emptyset$$

Vantagens práticas

- Unidade intuitiva: “número equivalente de espécies”
- Comparação direta entre comunidades
- Base para decomposição aditiva e multiplicativa de diversidade
- Partição de α , β e γ matematicamente consistente



Dica

A análise de **perfis de diversidade** (curvas de qD vs. q) revela a estrutura completa da comunidade, não apenas um número.

Índices vs. Hill

Critério	Índices Clássicos	Números de Hill
Unidade	Adimensional (bits, nats)	Número de espécies efetivas
Comparabilidade	Difícil entre índices	Diretamente comparáveis
Decomposição $\alpha/\beta/\gamma$	Problemática	Matematicamente rigorosa
Intuitividade	Baixa	Alta
Amplitude	Um aspecto por vez	Família contínua ($q \geq 0$)

Critério	Índices Clássicos	Números de Hill
Raridade vs. dominância	Fixa por índice	Controlada por q
Uso em software	Muito comum	Crescendo (vegan, hillR)

Beta-Diversidade e Heterogeneidade Espacial: Quantificando a Variação entre Comunidades

Componentes da Beta-Diversidade

$$\beta_{total} = \beta_{turnover} + \beta_{aninhamento}$$

Turnover (substituição) -

Espécies de um local
substituem espécies de outro -
Associado a gradientes
ambientais - Comunidades
têm riqueza similar

A: ■ ■ ■ □ □

B: □ □ □ ■ ■

Aninhamento (nestedness) -

Comunidade pobre é
subconjunto da mais rica -
Associado a perda de habitat,
fragmentação - Comunidades
têm riqueza diferente

A: ■ ■ ■ ■ ■

B: ■ ■ □ □ □

Medindo Beta-Diversidade: Índices de Dissimilaridade

$$\beta_{Sørensen} = \frac{b + c}{2a + b + c}$$

$$\beta_{Jaccard} = \frac{b + c}{a + b + c}$$

Onde:

Beta-Diversidade: Abordagem multivariada

Para múltiplas comunidades simultaneamente, usamos ordenações:

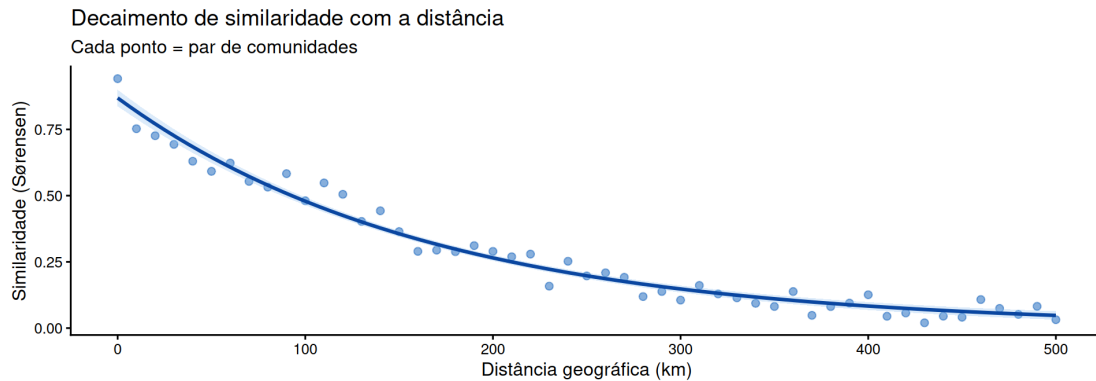
Heterogeneidade e padrões de β



Ambientes com **maior heterogeneidade espacial** geram maior β -diversidade via turnover. Ambientes fragmentados podem gerar alta β por aninhamento.

Decaimento de similaridade com a distância

A similaridade entre comunidades decresce com a distância geográfica (ou ambiental).



Mecanismos: limitação de dispersão, filtragem ambiental, deriva ecológica

Partição aditiva e multiplicativa da diversidade

Duas formas de relacionar α , β e γ :

Partição Aditiva

$$\gamma = \bar{\alpha} + \beta_{add}$$

- β expressa em **número de espécies**
- Pergunta: “*Quantas espécies a mais a região tem em relação à média local?*”
- Útil para comparar escala de α e β

Partição Multiplicativa

$$\gamma = \bar{\alpha} \times \beta_{mult}$$

- β expressa como **número de comunidades distintas**
- Pergunta: “*Quantas comunidades completamente distintas cabem na região?*”
- Mais usada com números de Hill

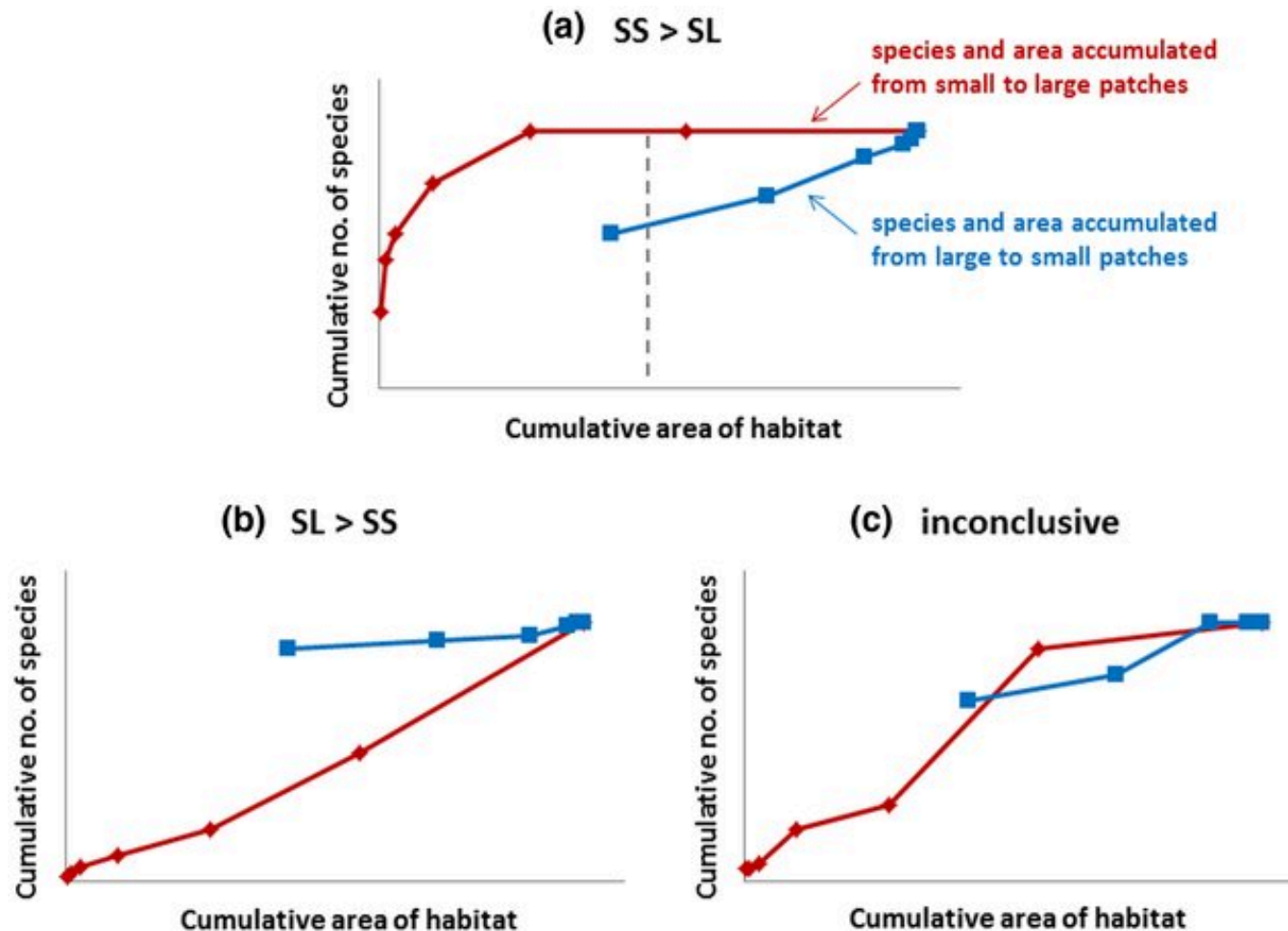


Dica

Aplicações Práticas: Da Teoria à Conservação e Manejo

Priorização para conservação

Complementaridade: escolher áreas que *maximizem* a diversidade total protegida



Monitoramento de impactos ambientais

Restauração Ecológica

Perguntas centrais na avaliação de restauração:

1. A diversidade α está se recuperando?
2. A composição de espécies está se aproximando de comunidades de referência? (β diminuindo)
3. A heterogeneidade interna está sendo restaurada?

Restauração Ecológica

Indicadores práticos:

Estágio da restauração	α esperada	β (restaurado vs. referência)
Início (0–5 anos)	Baixa	Alta (muito diferente)
Intermediário (5–15 anos)	Crescendo	Moderada
Avançado (>20 anos)	Similar à referência	Baixa (similar)



Dica

O sucesso da restauração não se mede apenas pela riqueza local — a **similaridade composicional com a referência** é igualmente importante.

Resumo da Aula

Conceito	Definição chave	Ferramenta
Heterogeneidade espacial	Variação ambiental no espaço	Gradientes, SIG
Diversidade α	Diversidade local	Riqueza, H' , Hill
Diversidade β	Variação composicional	Sørensen, Bray-Curtis, NMDS
Diversidade γ	Diversidade regional	Partição $\alpha \times \beta$
Números de Hill	Família unificada de medidas	<code>vegan</code> , <code>hillR</code>

Conceito	Definição chave	Ferramenta
Turnover vs. aninhamento	Componentes de β	betapart
Aplicações	Conservação, restauração, impacto	Análise multivariada

